

12) $A = \left\{ \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm (-i) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix} \right\}$
 $\langle a, b, a^{-1}, aba^{-1}, a^2b^{-2} \rangle$ $\pm A^2 \cdot I, \pm B^4 \cdot I, \pm C^4 \cdot I, \pm D^4 \cdot I$
 $ab^{-1}ba^{-1}$ Sean $a = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \pm 1 \\ \pm 1 & 0 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} \pm i & 0 \\ 0 & \pm i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & \pm i \\ \pm i & 0 \end{pmatrix} = \pm ia$
 $\Rightarrow \langle a, b, a^{-1}, aba^{-1}, a^2b^{-2} \rangle$ $(p, k) = 1$

Tarea: demostrar que $p \nmid \binom{pn}{p^n}$ con p primo y dar la explicación del coloreo de las caras del cubo con 6 colores (a nos dan 1 pto menos en el final)

Repaso: anillo de grupos: si R anillo y G grupo

$$R[G] = \bigoplus_{g \in G} Rg \text{ copias de } R \text{ tantas como } g \in G \text{ haya } (Rg = R)$$

$$\left(\sum_{g \in G} r_g \cdot g \right) \left(\sum_{h \in G} s_h \cdot h \right) = \sum_{g, h} (r_g \cdot s_h) (gh) \quad \text{fin}$$

Def: si R anillo, $Z(R) = \{ r \in R \mid rx = xr \ \forall x \in R \}$ y $Z(R)$ se llama centro de R

ejercicio: demostrar que $Z(M_n(R)) = \{ \lambda I \mid \lambda \in k \}$, i.e., el centro de una matriz $n \times n$ en R son los múltiplos de la identidad

Obs: si $R = Z(R)$, R es conmutativo

Def: un anillo R se dice dominio integral si no existen divisores de 0. Si $ax=0$ o $xb=0 \Rightarrow x=0$

Def: un anillo R se dice de división si $\forall x \in R - \{0\}, \exists y \in R \ xy = 1 = yx$ (hay inverso $\forall x \neq 0$)

Un cuerpo es un anillo división que es conmutativo

Recordando algunos ejemplos:

* Si X un espacio topológico, $C(X) = \{ f: X \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ continua} \}$

* El cuerpo de funciones racionales (k cuerpo), $k(x) = \left\{ \frac{g(x)}{f(x)}, g, f \in k[x], f \neq 0 \right\}$

Producto y suma directa de anillos: sea I un conjunto, $\{R_i\}_{i \in I}$ familia de anillos. luego:

$$\prod_{i \in I} R_i = \{f: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} R_i \mid f(i) \in R_i \forall i \in I\} \text{ y es no vacío.}$$

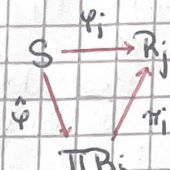
Definimos la estructura de anillo:

- Al producto le damos la estructura de grupo abeliano del producto:

- $1(i) = 1 \in R_i \forall i \in I$
- Si $f, g \in \prod R_i$, $(f \cdot g)(i) = f(i)g(i) \forall i \in I$

Lema: ① $\prod R_i$ es un anillo y $\forall j \in I$, $\pi_j: \prod R_i \rightarrow R_j$ es un epimorfismo de anillos

② Si S anillo y $\forall j: S \rightarrow R_j \forall j \in I \Rightarrow \exists! \hat{f}: S \rightarrow \prod R_i$ tq

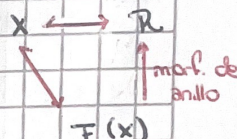


Dem. ejercicio

ejercicio: ¿se puede definir producto semidirecto de anillos?

El anillo generado por un conjunto: sea X un conjunto. Queremos definir $F(X)$ un anillo que tenga una función inyectiva $X \hookrightarrow F(X)$ y si R anillo queremos:

(objeto universal)



Sea $\hat{X}$ = monode de todas las palabras finitas con letras en X .

$$\hat{X} = \{x_1 \dots x_n \mid n \in \mathbb{N}, x_i \in X\} \cup \{\text{palabra vacía}\}$$

$F(X) = \mathbb{Z}[\hat{X}] = \bigoplus_{x \in \hat{X}} \mathbb{Z}x$ y $\mathbb{Z}x = \mathbb{Z}x$ en enteros, acompañado de una palabra

por ejemplo: $(1 \cdot xyz)(\mu \cdot xy) = (\mu \cdot xyzxy)$

Ideales y cocientes:

Def. R anillo y $I \leq R$ subgrupo:

1. I es un ideal a derecha si: $\forall x \in R, r \in I \Rightarrow rx \in I$ ($IR \subseteq I$)
2. A izquierda es análogo $\Rightarrow xr \in I$ ($RI \subseteq I$)
3. Se dice bilateral si es ideal a izquierda y derecha, $RI \subseteq I$

*Vamos a definir en R/I un producto $[r][s] \in R/I$ ó $\overline{rs}$ donde $[rs] = [r][s]$ y $[1] = 1$.

Se ve que R/I es un anillo, siempre y cuando esté bien definido.

Buena definición: ver que no depende del representante de clase.

Sean r, r' tq $[r] = [r']$, luego $r - r' \in I$ y $[r']s = [r's]$. Qq $r's - rs \in I$

Pero $r's - rs = (r' - r)s \in I$ pues I ideal a derecha.

Análogamente, si $[s] = [s']$,

$$sr - sr' = (s - s')r \in I, I \text{ ideal a izq}$$

$\therefore I$ tiene que ser bilateral

Lema: sea R anillo, $I \subseteq R$ ideal bilateral,

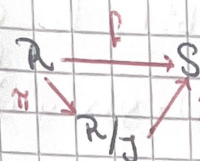
1. R/I es un anillo y $\pi: R \rightarrow R/I$ es $r \mapsto [r]$ morfismo de anillos suryectivo

Lema: sean R, S anillos y $f: R \rightarrow S$ morfismo de anillos. Entonces,

1. $\text{Im} f \subseteq S$ es un subanillo

2. $\text{Ker} f \subseteq R$ es un ideal bilateral tq $R/\text{Ker} f \cong \text{Im} f$

3. Si $j \in \text{Ker} f \Rightarrow \exists! \hat{f}: R/j \rightarrow S$ tq



Dem: (1.) trivial (recordar que el morfismo de anillo preserva la unidad) ✓

(2.) Sea $x \in \text{Ker} f, r \in R \Rightarrow f(rx) = f(r)f(x) = f(r) \cdot 0 = 0$
 $f(xr) = f(x)f(r) = 0 \cdot f(r) = 0 \Rightarrow \text{Ker} f$ es bilateral ✓

Para ver el isomorfismo, tomo $\psi: R/\text{Ker} f \rightarrow \text{Im} f, \psi([r]) = f(r)$

• bien del: si $[r] = [s]$

$\Rightarrow r-s \in \text{Ker} f \Rightarrow f(r-s) = 0 \Rightarrow f(r) = f(s)$ ✓

• suryectiva: por construcción ✓

• inyectiva: si $\psi([r]) = 0 \Rightarrow f([r]) = 0, f(r) = 0 \Rightarrow r \in \text{Ker} f \Rightarrow [r] = 0$ ✓

(3.) Definimos $\hat{f}([x]) = f(x)$ y satisface el diagrama:

$\hat{f}(\pi(x)) = f(x)$ Hay que ver la buena definición:

Si $[x] = [y] \Rightarrow x-y \in J$ y como $J \subseteq \text{Ker} f \Rightarrow f(x-y) = 0 \Rightarrow f(x) = f(y)$ ✓

La unicidad sale por construcción de $\hat{f}$ ✓ #

Def: sea R anillo y $x \in R$ conjunto, el ideal a izquierda generado por x es $Rx = \{ \sum r_i x_i \mid r_i \in R, x_i \in X \}$ finita. Aderecha es $XR = \{ \sum x_i r_i \mid r_i \in R, x_i \in X \}$ y bilateral es $RXR = \{ \sum r_i x_i s_i \mid r_i \in R, x_i \in X \}$

Obs: si R es conmutativo, Rx, XR y RXR coinciden

Ejemplos: (anillos y morfismos)

1. K cuerpo, $\lambda \in K$ luego $E_{\lambda}: K[x] \rightarrow K, p \mapsto p(\lambda)$ (evalúa el pol. en λ) es morfismo suryectivo.

$\Rightarrow K[x]/\langle (x-\lambda) \rangle \cong K$ $\text{Ker}(E_{\lambda})$ polinomios generados por $(x-\lambda)$

$\langle (x-\lambda) \rangle = \{ p(x-\lambda) \mid p \in K[x] \}$

2. $K\langle x, y \rangle = \left\{ \sum \lambda xy^2y^3 \right\}$ con K cuerpo.

álgebra libre

$K\langle x, y \rangle$

1 por ej.

$K[x, y] = K\langle x, y \rangle / \langle xy - yx \rangle$ son todas las smas donde se mata $xy - yx = 0$ y $\overline{xy} = \overline{yx}$

álgebra de polinomios

Por ej: $\overline{xyx^2y^3} \cdot \overline{xyx^2y^3} = \overline{x^3y^4}$

3. $K[x, y] / \langle x^2 + y^2 - 1 \rangle$ $\text{Hom}(K[x, y] / \langle x^2 + y^2 - 1 \rangle, \mathbb{C})$, calcular morfismos $f: K[x, y] / \langle x^2 + y^2 - 1 \rangle \rightarrow \mathbb{C}$

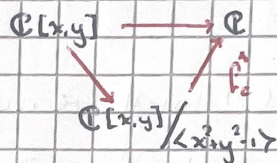
$f(x)$

$f(y)$ hay que ver cuanto valen. Como $\overline{x^2 + y^2 - 1} = 0 \Rightarrow f(x)^2 + f(y)^2 - 1 = 0$

Tomo $z \in S^1$, $z = a + bi$ lo $a^2 + b^2 = 1$, $f_z: K[x, y] \rightarrow \mathbb{C}$
 $f_z(x) \rightarrow P(a, b)$

Si $p \in \langle x^2 + y^2 - 1 \rangle$, luego $p(a, b) = q(x^2 + y^2 - 1) = 0$. Más aún.

$f_z \in \text{Hom}(K[x, y] / \langle x^2 + y^2 - 1 \rangle, \mathbb{C}) \cong S^1$
 generacio



De este ejemplo se ve que se pueden construir morfismos como:

